

CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ QUỐC GIA VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 2026 · BẢNG B

Nón Lá

Giúp du khách và người bán **cùng xác nhận điều kiện giá** trước khi món được chế biến.

Đọc ra điều kiện
Giá tính theo cân, theo suất hay theo người — thứ tấm thực đơn không nói rõ.

Xác nhận song ngữ
Một màn hình hai người cùng đọc, trước khi gọi món, không cần chung tiếng nói.

Không đủ thì không kết luận
Thiếu dữ kiện thì app hỏi, chứ không đoán một con số cho tròn câu.

77 món · 6 khu phố **5 thứ tiếng**, chạy khi tắt mạng **nonla-app.vercel.app**

02 Vấn đề không phải giá cao. Là khách không biết giá tính theo điều kiện nào

Một tình huống có thật, và nó đi theo suốt mười hai trang này.



Bán theo lạng là cách bán hợp pháp và phổ biến. Chỗ hỏng không nằm ở người bán — nằm ở chỗ khách không đọc được đơn vị.

TÌNH HUỐNG XUYÊN SUỐT HỒ SƠ

Một người khách nhìn dòng **"Cá song 100.000/100g"** và hiểu là **100.000₫**. Con cá nặng **800 g**. Hoá đơn ra **800.000₫**.

Không ai nói dối ở đây. Người bán viết đúng đơn giá, khách đọc đúng con số mình thấy. Thứ thiếu là **một câu hỏi** mà khách không biết là cần hỏi: *phần này nặng bao nhiêu?*

Tranh cãi xảy ra **sau** khi cá đã hấp xong. Lúc đó không còn cách lùi.

Bốn cách một dòng thực đơn nói đúng mà gây hiểu sai

Dòng thực đơn	Điều khách không biết để hỏi
Cá song 100.000/100g	tính theo **cân** — con 800 g thành **800.000₫**
Tôm sú — thời giá	giá được nói ra **sau** khi món lên bàn
Lẩu 420.000	cả nồi hay **mỗi người**? bốn người thì lệch gấp bốn
chân thực đơn: chưa gồm VAT 8% + phí 5%	con số cuối cao hơn **13%** mọi con số in trên trang

Ba bên cùng thiệt, và không bên nào sửa được một mình

Khách phải quyết ngay tại quầy: không mốc so sánh, không đọc được đơn vị, không có ai trung lập để hỏi.

Hộ kinh doanh tử tế bán đúng giá vẫn bị nghi, và không có cách nào chứng minh mình bán đúng phần, đúng mùa, đúng mức dịch vụ.

Điểm đến chỉ nhận được phản ánh lẻ sau khi sự việc đã xảy ra, không có dữ liệu cấu trúc để biết loại nhầm lẫn nào lặp lại ở đâu.

PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ

Bất cân xứng thông tin tại điểm bán. Cả hai bên đều muốn một giao dịch rõ ràng; thứ thiếu là một mặt phẳng chung để cùng đọc điều kiện giá **trước khi** tiền đổi chủ.

Vì sao 5 thứ tiếng

Giao diện có tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung, Nhật — nhóm khách phổ biến ở các điểm du lịch mà dự án chọn thử nghiệm. Một ứng dụng chỉ nói tiếng Anh bỏ lỡ phần lớn khách châu Á đang đứng ở đúng những con phố ấy.

Tiếng Việt có mặt vì người bản địa cũng dùng — và vì họ là **nguồn dữ liệu khảo sát đáng tin nhất**.

ĐIỀU HỒ SƠ NÀY CỐ Ý KHÔNG VIẾT

Không có câu "X% du khách bị chặt chém", cũng không có câu "nhóm khách nào dễ bị hớ nhất". Không tồn tại khảo sát đại diện nào cho những con số đó, và bịa một con số ở trang thứ hai thì mười trang sau không còn đáng tin.

03 Bốn bước, và ở mỗi bước một điều kiện để app DỪNG LẠI

Từ chối trả lời là một đầu ra đã thiết kế, không phải một lỗi chưa sửa.

Bước	App làm gì	Khi nào nó dừng lại thay vì trả lời
1 · Đọc thực đơn	Đọc chữ từ ảnh, ngay trên máy, không gửi ảnh đi đâu	Đọc không chắc → hiện phần đọc được và mời gõ tay
2 · Nhận ra điều kiện ẩn	Đơn vị tính, khẩu phần, phụ thu, thời giá	Đây là bước **sinh ra câu hỏi**, không phải bước trả lời
3 · Cùng đọc và xác nhận	Tấm phiếu song ngữ cho hai bên cùng nhìn (trang 4)	Còn dữ kiện chưa ai trả lời → **không hiện tổng tiền**
4 · Đối chiếu lúc trả tiền	So hoá đơn với đúng thứ hai bên vừa cùng đọc	Chỉ có tổng, không có từng dòng → nói thẳng là không truy được

Khoảng giá tham chiếu, và nó được phép nói gì

Song song bốn bước trên, app tra **khoảng giá tham chiếu** của món tại khu vực — kèm mức tin cậy của chính khoảng ấy. Khoảng giá **không bao giờ** là một lời phán quyết: nó chỉ nói "ở khu này, món này thường nằm trong quãng nào".

Kỹ thuật: khoảng tham chiếu là các mốc bách phân vị p25/p50/p75/p95 tính theo từng ô *khu vực × món*; dưới 5 mẫu đo thật thì ô đó bị gắn nhãn *ước lượng* và giao diện bị cấm nhắc tới cỡ mẫu. Chi tiết ở trang 6.

NGUYÊN TẮC XUYÊN SUỐT, ĐO ĐƯỢC CHỨ KHÔNG PHẢI KHẨU HIỆU

Đoán sai theo hướng buộc tội nặng hơn bỏ sót. Một dòng bị nhận nhầm món sẽ đem khoảng giá của món khác ra phán quyết, và câu sai ấy được đọc ngay trước mặt chủ quán.

Nên cửa nhận món được siết lại: số ca nhận nhầm giảm từ **38** xuống **7** trên cùng bộ thử, đổi lại app im lặng nhiều hơn. Đó là đánh đổi đã chọn có ý thức, không phải kết quả tình cờ.

Mỗi yêu cầu đến từ một hoàn cảnh, không từ danh sách tính năng

Yêu cầu	Vì hoàn cảnh nào
Chạy khi tắt mạng	phố cổ mất sóng; eSIM chưa kích hoạt
Không bắt đăng nhập	đang đứng ở quầy, không ai tạo tài khoản lúc ấy
Ảnh không rời máy	ảnh quán, người, tờ tiền là dữ liệu nhạy cảm
Song ngữ cùng lúc	hai người không chung tiếng nói phải đọc **cùng một dòng**

Bốn loại giá, và chỉ một loại được dùng để so sánh

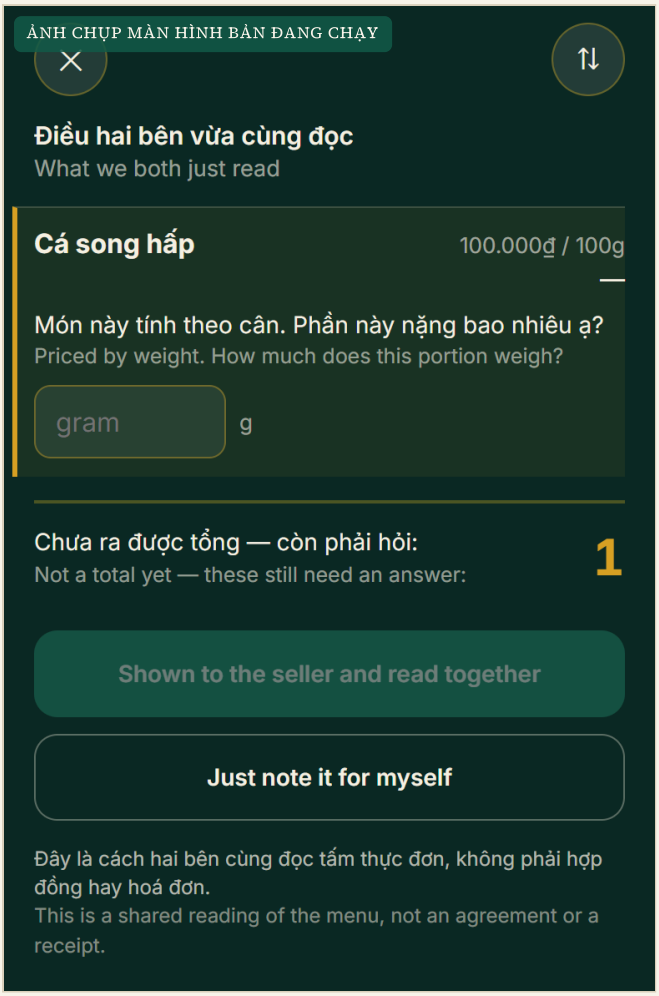
Nguồn của con số	Được vào khoảng tham chiếu?
Khách quan sát tại chỗ	**có**, sau khi qua kiểm hợp lệ
Thực đơn công bố trên mạng	không — chỉ để tham khảo
Giá trên app giao đồ ăn	không — đã cộng hoa hồng nền tảng
Quán tự khai	**tuyệt đối không**

Dòng cuối là luật khó giữ nhất và quan trọng nhất: tính năng ở trang 4 mở một đường cho lời khai của người bán đi vào máy khách, nên phải có một phép thử canh đúng chỗ đó.

04 Tính năng lõi: phiếu xác nhận điều kiện giá

Khác biệt nằm ở THỜI ĐIỂM: phần lớn công cụ hỗ trợ tra cứu hoặc phản ánh sau giao dịch; cái này làm việc ở khoảnh khắc trước khi món được làm.

6 SÁNG TẠO · ỨNG DỤNG · ỔN ĐỊNH
1 TÍNH THỰC TIỄN · PHẠM VI TÁC ĐỘNG



Màn thật, chụp từ bản đang chạy. Chưa biết trọng lượng thì **không có tổng tiền**, và nút xác nhận bị khoá — app nói rõ còn **1** câu phải hỏi.

Một tấm phiếu, bốn động tác

Ai làm gì	Màn hình nói gì
Khách vừa quét thực đơn	hiện **câu phải hỏi**, chưa hiện tổng, nút xác nhận khoá
Khách hỏi, người bán trả lời **800 g**	tổng dự kiến hiện ra: **800.000₫**, bằng hai thứ tiếng
Lật màn hình 180° sang phía người bán	cùng một tấm phiếu, đọc xuôi cho người đối diện
Người bán chạm "đã cùng đọc"	ghi dấu thời điểm — *không phải chữ ký, không phải hợp đồng*

Ba luật, mỗi luật chặn một cách tính năng này có thể gây hại

1 · KHÔNG PHẢI HỢP ĐỒNG

Tấm phiếu không có giá trị pháp lý nào. Gọi nó là hợp đồng sẽ khiến khách tin quá mức rồi mang ra tranh cãi đúng lúc họ yếu thế nhất. Câu *"đây không phải hợp đồng hay hoá đơn"* bắt buộc có trên **mọi** bản vẽ màn này.

2 · CON SỐ NGƯỜI BÁN GÕ VÀO KHÔNG BAO GIỜ THÀNH DỮ LIỆU GIÁ

Tính năng này mở một đường **mới** cho lời khai của người bán đi vào máy khách. Mọi dòng sinh ra từ đây mang dấu *"do người bán khai"*, và có phép thử đòi hàm kiểm tra trả về **không**.

3 · KHÔNG ĐOÁN DỮ KIỆN CÒN THIẾU

Chưa biết trọng lượng thì **không hiện tổng** — kể cả một khoảng đoán, vì cận trên của khoảng ấy là bịa. Tấm phiếu là nơi dữ kiện thiếu được **người biết nó** điền vào.

Lúc trả tiền: ba tờ hoá đơn, ba câu khác nhau

Hoá đơn	App nói
khớp	"hoá đơn khớp với phiếu"
thêm một chai bia 90.000₫	"có dòng không nằm trên phiếu — nhiều khả năng là món gọi thêm"
một dòng đội giá **và** có bia	"lệch so với phiếu. Nên xem lại cùng nhau **từng dòng**"

KHÉP VÒNG Ở QUÁN VỈA HÈ

Phần lớn hàng vỉa hè không in hoá đơn. Khách gõ con số người bán nói ra, app đối chiếu với phiếu — nhưng **không đoán nguyên nhân**: chỉ có một tổng thì không cách nào biết dòng nào đã đổi.

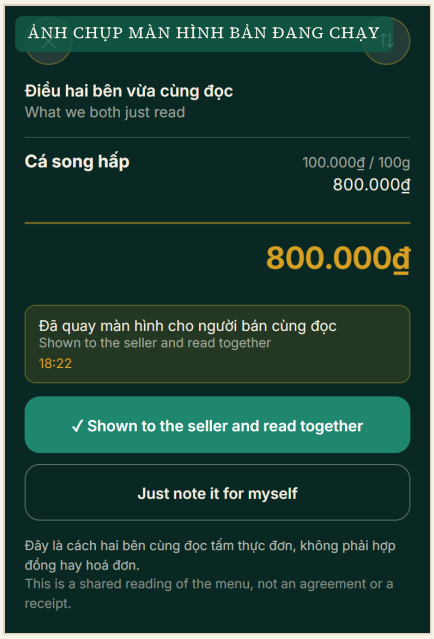
05 Sản phẩm đang chạy, chụp từ chính bản nộp

Ba màn hình dưới đây là một mạch liên tục của cùng một bữa ăn: đọc thực đơn → cùng xác nhận → đối chiếu lúc trả tiền.

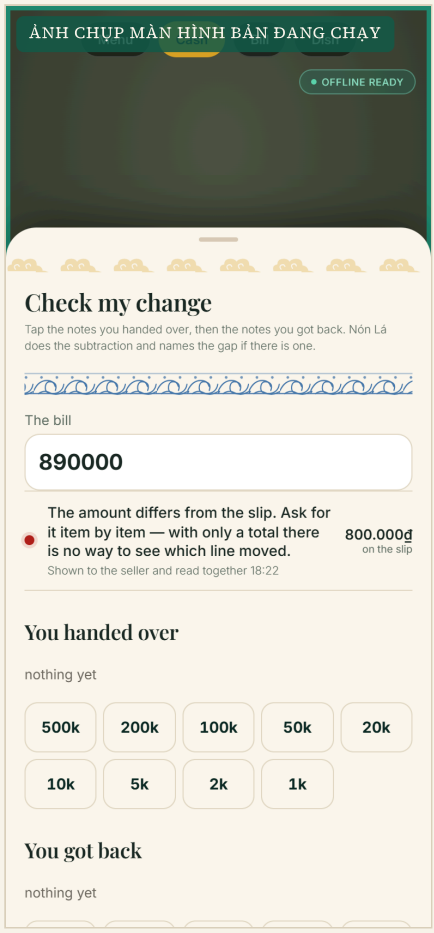
6 SÁNG TẠO · ỨNG DỤNG · ỔN ĐỊNH
5 VẬN HÀNH · KIỂM THỬ · CẢI TIẾN



1 · Đọc thực đơn. Sáu dòng đọc từ một tấm ảnh, ngay trên máy; ba dòng ngoài danh mục thì app **không phán quyết**. *Thực đơn trong ảnh là bản dựng để thử.*



2 · Cùng xác nhận. Người bán trả lời 800 g, tổng dự kiến hiện ra, hai bên cùng đọc một màn hình, có dấu thời điểm.



3 · Lúc trả tiền. Con số cuối lệch so với phiếu, app nói thẳng là **không truy được dòng nào** nếu chỉ có một tổng.

Bốn chế độ quét, ba chế độ chạy khi tắt mạng

Chế độ	Trả lời câu gì	Tắt mạng
Menu	giá này có bình thường không, điều kiện là gì	có
Cash	trong tay đang có bao nhiêu, thối đủ chưa	có
Bill	hoá đơn có khớp thứ hai bên đã cùng đọc	có
Dish	đây là món gì	*cần mạng*

Dish là ngoại lệ duy nhất: không có mô hình nhận diện vật thể nào đủ nhỏ để chạy trên thiết bị. Sửa-là-chạy cũng đúng thứ cần cho **phiên cải tiến sản phẩm 6 giờ tại chỗ** ở vòng Khu vực.

Những gì đứng quanh tính năng lõi

- **Bẫy đơn vị** — bốn cách một dòng thực đơn nói đúng mà gây hiểu sai
- **So hai tấm thực đơn** — tính năng duy nhất *sinh ra* dữ kiện
- **Đếm tiền thối** — hai cặp mệnh giá cùng màu là chỗ mất tiền nhiều nhất
- **Chọn ảnh từ máy** — camera bị chặn thì vẫn đọc được tấm ảnh có sẵn
- **Bảng khai của quán** — quán tự khai điều kiện giá, app soát tính đầy đủ

> **MỘT QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT CÓ ÍCH ĐÚNG NGÀY THI**
>
> Chạy thẳng từ mã nguồn, **không bước biên dịch**: sửa một tệp là chạy, 796 phép thử xong trong vài giây.

06 Không đủ dữ liệu, Nón Lá không kết luận

Giao diện chỉ được nói thứ mà mức tin cậy của dòng dữ liệu ấy cho phép nói — bảy mức, và mỗi mức một cách nói.

3 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU SỬ DỤNG
7 AI AN TOÀN, CÓ TRÁCH NHIỆM

Bảy mức tin cậy, và câu chữ tương ứng

Mức	Giao diện được nói gì
chưa có gì	một dấu gạch
ước lượng	"ước lượng" — **cấm** nhắc tới cỡ mẫu
có nguồn công bố	số dòng thực đơn đã tra + ngày tra
còn ít mẫu	"còn ít mẫu"
sắp đủ	"sắp đủ để thay khoảng ước lượng"
đã đo	nói thẳng cỡ mẫu thật
đủ mạnh	mọi con số

Bốn nguồn, và phép đo tiêu cực đáng giá nhất

1 · Dữ liệu ước lượng ban đầu — nền để app chạy được từ ngày đầu.

2 · Thực đơn công bố — 66 ô đã nạp, và đây là chỗ đo ra một kết quả quan trọng:

> Đo trên lô 53 ô nạp đợt đầu: **đầu rẻ** của khoảng giá nhích lên **0 lần**; đầu đắt nhích lên 12 lần. Thực đơn công bố chỉ tồn tại ở quán **có website** — tức đúng đầu đắt của thị trường. **Cào thêm bao nhiêu cũng không chạm tới xe đẩy và hàng vỉa hè.** Đó là lệch mẫu, và nó không tự sửa bằng cách cào nhiều hơn.

3 · App giao đồ ăn — 4.228 quán lấy từ sitemap công bố. Giá ở đó đã cộng hoa hồng nền tảng nên **không** được vào khoảng tham chiếu; hệ số quy đổi phải **đo** trước khi dùng.

4 · Khảo sát tại chỗ — nguồn duy nhất đưa một ô lên mức *đã đo*. Đây là phần dự án đang xây; trang 10 là kế hoạch cho nó.

Hiện trạng, không làm tròn cho đẹp

219	219	0
ô giá trong lưới 6 khu × 77 món	ô còn ở mức ước lượng	ô đã đạt mức đo thật

MỘT LỖI DỮ LIỆU DO CHÍNH ĐỘI TÌM RA VÀ ĐÃ LOẠI BỎ

Trong thử nghiệm nội bộ, đội phát hiện dữ liệu mô phỏng đang được hiển thị như dữ liệu thật: **61 nhãn "Đúng Giá"** gắn cho 61 cơ sở có thật, dựa trên **1.863 lượt quét chưa từng xảy ra**, in ra bằng thứ ngôn ngữ thuyết phục nhất mà giao diện có:

> *"…đã nằm trong khoảng giá địa phương qua **31 lượt quét độc lập**."*

Đào tiếp còn ba lớp nữa: **66** mốc thời gian gắn nhãn, **163** giá của một món cụ thể tại một hàng quán **có tên**, và **6** câu dạng *"vượt khoảng địa phương ở 11 trên 19 lượt quét"*. Toàn bộ đã được loại bỏ khỏi dữ liệu.

Nhãn ấy giờ được suy ra lúc chạy từ lượt quét thật của người dùng, nên hôm nay app hiện **0 nhãn** — đúng với dữ liệu đang có. Một phép thử canh đúng năm trường đã xoá: thêm lại là bộ thử đỏ.

CHỖ DỄ TRƯỢT NHẤT CỦA CẢ LỚP DỮ LIỆU

Dễ trượt nhất là để **"có nguồn" trôi thành "đã đo"**. Thực đơn công bố vẫn là giá người bán đặt ra, chỉ khác là nó đã in lên mạng. Nên nhãn *ước lượng* **vẫn nằm nguyên** trên mọi ô loại này.

07 Làm chủ AI: đo đối chứng, và một mô hình đội chủ động tắt

36 câu hỏi × 10 lượt trên hai mô hình ngôn ngữ. Mục đích không phải chứng minh mô hình dở — mà tìm đúng chỗ nó không thay thế được.

4 LÀM CHỦ AI · KHẢ NĂNG KIỂM CHỨNG
7 AI AN TOÀN, CÓ TRÁCH NHIỆM

360	1.17–1.75×	0/357	6/12	0/12
lượt hỏi gửi đi 357 lượt đọc được, 3 lượt cổng API lỗi	chênh lệch giữa các lượt hỏi lại	lần mô hình nói "không biết"	cặp mô hình–câu hỏi rơi DƯỚI khoảng giá	cặp rơi TRÊN khoảng giá

Bốn kết quả, hai trong đó bác bỏ giả thuyết của chính đội

① **Mô hình không trả lời loạn — và đây là chỗ đội đoán sai.** Đội dự đoán câu trả lời sẽ nhảy lung tung giữa các lượt. Đo được: chênh **1.17× – 1.75×**, ổn định hơn dự đoán nhiều.

② **Nhưng lệch một chiều: về phía rẻ.** Trong 12 cặp mô hình–câu hỏi có khoảng giá để đối chiếu, **6** cặp rơi dưới đầu rẻ, **0** cặp rơi trên đầu đắt. Một con số thấp hơn thực tế đẩy khách đi **nghi oan** người bán.

③ **Không bao giờ nói không biết: 0/357 lượt.** Hỏi giá cao lầu ở Hoàn Kiếm — nơi gần như không quán nào bán — mô hình vẫn đưa ra một mức giá tự tin.

④ **Bẫy đơn vị: 53/60 lượt tính đúng.** Giả thuyết của đội sai lần thứ hai: phép nhân không phải chỗ mô hình yếu.

> **CHỖ YẾU NẰM TRƯỚC PHÉP NHÂN MỘT BƯỚC**
>
> Người khách **không hỏi câu đó**, vì họ không biết là có gì để hỏi. **Mô hình trả lời rất giỏi câu được hỏi; Nón Lá đi tìm câu người dùng chưa biết là phải hỏi.**

Và đây là chỗ Nón Lá thua

100/100 lượt hỏi về món **ngoài** danh mục 77 món đều được mô hình trả lời hữu ích. Phép đo ấy đã đổi sản phẩm: app không còn trả về một dấu gạch mà nói phần nói được — nhưng **vẫn không phán quyết** *(ảnh 1, trang 5)*. Về độ phủ thì mô hình vẫn hơn, và **bảng so sánh nào không ghi dòng này ra là một bảng không đáng tin**.

> **KẾT LUẬN ĐÚNG, KHÔNG PHẢI KẾT LUẬN THẮNG**
>
> Mô hình trả lời **rộng** hơn nhiều và khá ổn định. Thứ nó không làm được là **đo**: không nguồn, không ngày, không cỡ mẫu, và không im lặng được khi không biết. Thêm ba việc không mô hình nào làm được vì lý do **cấu trúc**: chạy khi tắt mạng, đưa màn hình cho người bán đọc, và dày lên nhờ người đi khảo sát.

Giới hạn: hỏi qua cổng API, không phải qua ứng dụng người dùng cuối; 3 lượt hỏng đã trừ khỏi mọi tỉ lệ. Dữ liệu thô và lệnh chạy lại có trong repo.

Mô hình nhận mệnh giá tiền — và vì sao nó đang TẮT

App đọc mệnh giá bằng cách nhận dạng **con số** in trên tờ tiền — tốt khi tờ phẳng, hỏng đúng lúc cần nhất: nắm tiền thối trong tay, dưới đèn vàng. Đội huấn luyện một mô hình nhận tờ tiền bằng **hình dạng**: 1.923 ảnh từ 526 nguồn, chia tập **theo nguồn** để ba bản cắt của cùng một tấm chụp không nằm cả hai bên.

> **QUYẾT ĐỊNH: HUẤN LUYỆN XONG, CHẠY ĐƯỢC, VÀ VẪN TẮT**
>
> Một bộ phân loại chín lớp **luôn** trả về một trong chín lớp, kể cả khi chỉ nhìn thấy một góc mờ. Ngưỡng "không chắc" là thứ duy nhất chặn nó đoán bừa, và ngưỡng ấy phải đo trên **ảnh khó** — hiện có **0**. Nên mô-đun **từ chối chạy** cho tới khi hiệu chuẩn xong. Một kết quả đáng hơn mọi con số độ chính xác: mô hình lớn gấp **bảy lần** mà **không hơn điểm nào** — dự án đang bị chặn bởi **dữ liệu**.

08 Kiểm thử, đọc theo rủi ro của người dùng

Số phép thử không phải thứ đáng khoe. Thứ đáng nói là: mỗi phép thử đang chặn điều gì xảy ra với người đang đứng ở quầy.

Rủi ro với người dùng	Hệ thống chặn bằng gì	Đã từng xảy ra thật chưa
Nhận nhầm món rồi nghi oan quán — "Tôm hùm nướng bơ tỏi" bị khớp thành "Bò lá lốt" rồi bị phán là đắt	cửa nhận món siết chặt, ưu tiên im lặng hơn phán quyết	**Có** — 38 ca trên bộ thử 187 tên món thật, nay còn 7
Ra tổng tiền khi còn thiếu dữ kiện — nồi lẩu tính cho một người trong khi giá là mỗi người	khoá nút xác nhận, không hiện tổng khi còn câu chưa trả lời	**Có** — bắt được khi chạy thử luồng thật, đã có phép thử canh
Trấn an sai lúc hoá đơn lệch — app nói "nhiều khả năng là món gọi thêm" cho một khoản chênh 405.000₫	đối chiếu từng dòng, chỉ nói "món gọi thêm" khi các dòng thêm giải thích đủ khoản chênh	**Có** — bắt được khi chạy thử ba tờ hoá đơn
Dữ liệu mô phỏng hiện ra như dữ liệu thật	bảy mức tin cậy + phép thử cấm năm trường phán quyết gán tay	**Có** — trang 6
Mô hình đoán bừa mệnh giá tiền	mô-đun từ chối chạy khi ngưỡng chưa hiệu chuẩn	**Có** — hai lần xuất mô hình hỏng im lặng, trang 7

796
phép thử
0 trượt

109
commit
lịch sử công khai

Ba lớp kiểm, mỗi lớp thấy thứ lớp kia không thấy

Lớp 1 — lõi logic. Chạy trong vài giây, không cần trình duyệt.

Lớp 2 — đường tương tác giao diện. Bắt được thứ chỉ tồn tại trong trình duyệt: chạm một món mở thẻ *bên trong một khối đang ẩn* (người dùng bấm mà không thấy gì); viền cảnh báo đỏ còn treo trên tab khác sau khi quét.

Lớp 3 — soát chính tài liệu này. Hồ sơ và mã nguồn trôi khỏi nhau rất êm: mã đổi, không ai nhớ có một câu trong hồ sơ đang khai con số cũ.

> LỚP 3 ĐÃ BẮT ĐƯỢC GÌ
>
> Một tài liệu khai **bốn con số khác nhau** cho cùng một phép đếm — bìa ghi 583, chương 0 ghi 739, chương 1 và phụ lục ghi 420 — và **không con nào đúng**. Đó là thứ giám khảo đếm lại được trong ba mươi giây.

Hai lỗi giao diện do chính ảnh chụp trong hồ sơ này phát hiện

Bốn ảnh màn hình ở trang 4 và 5 được chụp tự động từ bản đang chạy. Lần chụp đầu phơi ra hai lỗi mà thử tay không ai thấy: huy hiệu *OFFLINE READY* đè lên nút chế độ *Dish* ở khổ máy 390px, và chữ trên một nút phụ của tấm phiếu gần như tàng hình vì lấy màu mực của nền sáng đặt trên nền sẫm.

Cả hai đã sửa, và **có phép thử canh lại** — đọc thẳng từ tệp CSS chứ không đợi mắt người nhìn ra lần sau.

> NGUYÊN TẮC ĐỘI TỰ ĐẶT CHO MÌNH
>
> Mỗi lỗi kể trên, sau khi sửa, đều có **một phép thử canh lại**. Sửa mà không canh thì lần sau nó quay về và không ai biết.

Cửa chặn tự động khi đăng bản web

Bản đang chạy công khai chỉ lên được khi **cả ba** đều xanh: bộ phép thử lõi, bộ soát hồ sơ, và bộ đối chiếu bản kê khai công cụ AI với mã nguồn. Kê khai lệch với mã thì trang **không lên**.

09 AI an toàn, có trách nhiệm — và bản kê khai trung thực

Sự khác biệt phải nằm trong cơ chế, không nằm ở khẩu hiệu.

Riêng tư là hệ quả của cách làm, không phải một ô tuỳ chọn

Ảnh quét không rời khỏi máy. Việc đọc chữ chạy trên thiết bị. Ảnh người dùng **chủ động** đăng lên lớp cộng đồng thì có, và **toạ độ GPS bị xoá trước khi gửi**. **Toạ độ chính xác chỉ dùng cục bộ** để xác định khu vực rồi bỏ.

Đường gửi giá lên máy chủ chỉ mang sáu trường đã trích — khu vực, món, giá, đơn vị, nguồn, thời điểm. Thêm một trường vào danh sách ấy là sửa lời hứa trên màn xin phép, không phải một thay đổi kỹ thuật.

Không biến sản phẩm thành công cụ bóc phốt

- Không chấm điểm quán, không sao, không xếp hạng, không danh sách quán "đắt"
- Chữ *"chặt chém"* không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong app
- Chênh lệch luôn đi kèm **ba lý do lương thiện** trong cùng một câu
- Quán có kênh giải thích, nhưng lời khai **không sửa được** dữ liệu giá

BỘ GIẤY ĐI GẶP QUÁN

Chữ **tự nguyện** chỉ có nghĩa khi người ta biết mình đang đồng ý với cái gì và **rút lại được** — trong 48 giờ, kể cả phần đã đưa vào video. Không có tờ đồng ý thì đó không phải pilot, đó là đi xin dữ liệu.

Bản kê khai: 20 mục, sinh thẳng từ mã nguồn

Thể lệ bắt buộc kê khai công cụ AI, mô hình, dataset, thư viện, API và tài nguyên ngoài. Bản kê khai **đọc thẳng từ repo** rồi **đối chiếu hai chiều**: mã dùng mà chưa khai, và khai mà mã không còn dùng. Một bản gõ tay chỉ đúng vào ngày gõ; ba tuần sau thêm một thư viện là nó thành lời khai **sai có chữ ký**.

Nhóm	Gồm
Thư viện AI	Tesseract.js (đọc chữ trên máy) · ONNX Runtime Web
Mô hình	MobileNetV4-Conv-Small + 3 ứng viên đối chứng (timm, Apache-2.0)
Mô hình ngôn ngữ	**chỉ để đo đối chứng** — không lời gọi nào nằm trong sản phẩm
Dataset	bộ ảnh tiền công khai, giấy phép MIT
Dữ liệu ngoài	OpenStreetMap (ODbL) · sitemap công bố của nền tảng giao hàng
API	Supabase (tuỳ chọn) · API sinh ảnh (người dùng tự bật bằng khoá riêng)
Ảnh trong hồ sơ này	**gpt-image-2** — 3 ảnh vẽ, có dán nhãn; 4 ảnh còn lại là **ảnh chụp màn hình bản đang chạy**
Trợ lý lập trình	Claude Code — dùng xuyên suốt quá trình phát triển; toàn bộ lịch sử câu lệnh nộp kèm theo thể lệ

BA ĐIỀU ĐỘI XIN NÓI RÕ, VÌ CHÚNG DỄ BỊ HIỂU NGƯỢC

1. Mô hình ngôn ngữ **không nằm trong sản phẩm** — chúng xuất hiện đúng một lần, làm bên đối chứng của một phép đo.

2. Mô hình nhận mệnh giá **đang tắt**, vì ngưỡng chưa hiệu chuẩn — trang 7.

3. Đội **dùng trợ lý AI trong suốt quá trình phát triển**; thiết kế, luật an toàn, bộ kiểm thử và cách đánh giá do đội kiểm tra và **chịu trách nhiệm**.

10 Cách đo tác động: bốn chỉ số, đăng ký trước khi thu số liệu

Đây là phần dự án chưa có kết quả. Trang này nói rõ sẽ đo bằng cách nào, và cam kết báo cáo bất kỳ con số nào rơi ra.

1 TÍNH THỰC TIỄN · PHẠM VI TÁC ĐỘNG
3 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Bốn chỉ số, và một chỉ số cố ý KHÔNG đo

Chỉ số	Đo cái gì
Phát hiện điều kiện ẩn	trước khi gọi món, người dùng có nêu ra đúng câu cần hỏi không
Quyết định đúng	so với đáp án chuẩn của tình huống
Tỉ lệ nghi oan	số lần kết luận "tôi bị hớ" ở tình huống **không** có gì bất thường
Thời gian tới quyết định	đứng ở quầy thì chậm cũng là hỏng

Cố ý **không** đo "mức độ hài lòng": một người thích app mà vẫn quên hỏi trọng lượng con cá thì app đã thất bại.

Bộ đo quyết định: 6 tình huống có đáp án chuẩn

Đáp án được **tính bằng chính** các mô-đun app dùng — mã đổi thì chạy lại là đáp án đổi theo, không gõ tay con số nào.

Tình huống	Đáp án chuẩn
Cá song 100.000/100g	*chưa trả lời được* — phải hỏi trọng lượng
Lẩu 420.000 cho 4 người	**bình thường**
Ba món + VAT 8% + phí 5%	**259.900₫**, không phải 230.000₫
Phá lấu 60.000	**không kết luận được**
Hai tấm thực đơn Việt/Anh	chênh trung vị 1,45× — *hỏi*, không buộc tội
Tờ xanh lơ trong tiền thối	*chưa trả lời được* — chênh 480.000₫

QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHÉP ĐO

Ở **4 trên 6** tình huống, **"tôi bị lừa" là câu trả lời SAI**. Nếu tình huống nào cũng có người gian thì người tham gia học được sau tình huống thứ hai rằng *"cứ nghi là đúng"*, và cả buổi đo biến thành đo **mức độ đa nghi**.

Thiết kế mẫu khảo sát giá

Lấy mẫu **ngẫu nhiên có hệ thống**, phân tầng theo khoảng cách tới lõi du lịch, và **20% số dòng được hai người thu độc lập** rồi đem so.

Tầng	Ngưỡng	phố	quán
A · Lõi du lịch	≤ 522 m	23	54
B · Phố cổ vòng ngoài	522–939 m	48	158
C · Rìa khu	> 939 m	25	73

Ngưỡng cắt tại tứ phân vị của chính phân bố quán trong dữ liệu: *"phố đông khách"* là một cụm từ, *"≤522 m tính từ Hồ Gươm"* là một ngưỡng ai cũng dựng lại được. Quy tắc chọn quán, cách xử lý quán từ chối và mẫu phiếu ghi nằm trong protocol kèm hồ sơ.

LUẬT QUAN TRỌNG NHẤT, VÀ CŨNG DỄ PHÁ NHẤT

Người đi thu **không được chọn quán trông ngon**. Chọn theo cảm tính thì một trăm hai mươi dòng thu về đo *gu chọn quán của người đi*, không đo mặt bằng giá của khu — và không sửa được sau khi đã về nhà. Mỗi quán bỏ qua phải **ghi lý do**.

Nếu tỉ lệ nghi oan của Nón Lá cao hơn nhóm đối chứng, con số ấy nằm ở trang kết quả, không nằm ở phụ lục. Và protocol cố ý **không đặt trước ngưỡng kết quả** — viết ra con số mình muốn thấy trước khi đo là cách chắc chắn nhất để đo cho tới khi thấy nó.

11 Năm mốc để dự án tự coi là đã chứng minh

Thiếu một mốc thì đội vẫn gọi sản phẩm là chưa chứng minh — kể cả khi nó đã chạy tốt trên máy.

Mốc	Số phải đạt	Nó trả lời câu hỏi nào của giám khảo
Khảo sát thực địa theo protocol	**120** quan sát, 1 khu, 3 tầng	khoảng giá tham chiếu có phải số đo thật không
Đo chính người thu	**24** dòng thu đôi, có báo cáo sai khác	số liệu có lặp lại được với người khác không
Thử nghiệm quyết định	**24–30** người, 6 tình huống, báo cả tỉ lệ **nghi oan**	app có thật sự đổi được quyết định của người dùng không
Pilot bảng khai	**5–10** quán tự nguyện, có phiếu đồng ý ký	người bán có chịu dùng không — vế thứ hai của mọi giao dịch
Hiệu chuẩn mô hình nhận tiền	**≥15** ảnh khó mỗi mệnh giá, tự chụp trong điều kiện thật	mô hình có biết lúc nào nó không chắc không

Đang có gì để bước vào những mốc ấy

Sản phẩm chạy công khai, cài lên màn hình chính được, ba trong bốn chế độ hoạt động khi tắt mạng.

Protocol khảo sát đã viết xong — phân tầng bằng số, quy tắc chọn quán, phiếu ghi, luật thu đôi 20%.

Bộ 6 tình huống có đáp án chuẩn, sinh bằng mã, kèm phiếu trả lời cho người tham gia và bản có đáp án cho người điều phối.

Bộ giấy đi gặp quán — giới thiệu, tờ đồng ý, quyền rút lại trong 48 giờ.

796 phép thử và ba lớp kiểm, để một tuần sửa vội trước hạn không phá mất thứ đang đúng.

> VÌ SAO TRANG NÀY TỒN TẠI
>
> Tiêu chí đánh giá gọi đúng cái nó đo là **"khả năng kiểm chứng kết quả đầu ra"**. Một đội nói rõ mình chưa biết gì thì mọi con số còn lại của đội ấy đáng tin hơn.

Bốn giới hạn, nói thẳng

1 · Bằng chứng ngoài đời chưa có. 219/219 ô giá vẫn là dữ liệu ước lượng; chưa ô nào đạt mức *đo thật*. Sản phẩm chạy được và các cửa chặn hoạt động, nhưng đó là hai chuyện khác nhau.

2 · Phạm vi hẹp có chủ ý. 77 món, 6 khu phố. Ngoài đó app nói được ít hơn hẳn — và đó đúng là chỗ mô hình ngôn ngữ thắng.

3 · Mô hình nhận mệnh giá chưa hiệu chuẩn nên đang tắt.

4 · Chưa quán nào được cấp quyền chủ sở hữu. Bảng quyền **cố ý không có đường tự đăng ký**: quyền chỉ cấp qua một bước xác minh ngoài ứng dụng. Bảng khai chạy được cả hai chiều nhưng chưa có lời khai thật nào.

Điều đội sẽ KHÔNG làm để bảng số đẹp lên

- Không chép dữ liệu ước lượng của khu này sang khu khác để có "sáu khu đã đo"
- Không bật nhãn *đã đo* khi chưa đủ số quan sát, dù chỉ thiếu một mẫu
- Không bật mô hình nhận tiền để có thêm một tính năng biết chạy
- Không bỏ bớt người tham gia có kết quả xấu rồi mới báo cáo

12 Đường đi tới bằng chứng, và cách nhân rộng

Sản phẩm đã chạy. Việc còn lại không phải viết thêm tính năng — mà là mang nó ra đúng con phố nó sinh ra để phục vụ.

1 TÍNH THỰC TIỄN · PHẠM VI TÁC ĐỘNG
5 VẬN HÀNH · KIỂM THỬ · CẢI TIẾN

Chặng	Việc cụ thể	Thứ nó tạo ra
Chặng 1 · Hoàn Kiếm	120 quan sát theo protocol, 3 tầng, 24 dòng thu đôi	ô giá đầu tiên đạt mức *đo thật*, và **độ dốc giá theo khoảng cách** — tự nó đã là một kết quả
Chặng 2 · Người dùng	24–30 người, 6 tình huống, đảo thứ tự giữa hai người liên tiếp	bốn chỉ số ở trang 10, kèm tỉ lệ nghi oan
Chặng 3 · Người bán	5–10 quán tự nguyện dùng bảng khai điều kiện giá	vế thứ hai của giao dịch: quán có thấy tấm phiếu có lợi cho họ không
Chặng 4 · Mở thêm khu	lặp lại protocol ở khu thứ hai, **không chép dữ liệu sang**	bằng chứng rằng cách làm nhân rộng được, không phải một khu may mắn

Nhân rộng bằng protocol, không bằng cách chép dữ liệu

Mỗi khu mới chỉ được bật mức *đã đo* khi đạt đủ số quan sát của chính khu ấy. Nghĩa là mở rộng chậm hơn — và là lý do con số ở trang 11 mới thật.

Thứ tự đi đo không do người chọn. App xếp sẵn ô nào đáng đo trước: ô mà một lần đi đo làm giảm được nhiều nhất phần chưa biết. Mẫu đầu tiên của một ô đáng giá gần **sáu mươi lần** mẫu thứ hai mươi mốt — một phát biểu thống kê, không phải một trọng số nghĩ ra cho hay.

Sau bằng chứng thì sản phẩm đi đâu

- **Bảng khai của quán** thành kênh để hộ kinh doanh tử tế tự nói rõ điều kiện giá — thứ hiện nay họ không có cách nào làm
- **Dữ liệu cấu trúc về loại nhầm lẫn** cho điểm đến: biết kiểu hiểu sai nào lặp lại ở đâu, thay vì từng vụ phản ánh lẻ
- **Mô hình nhận mệnh giá** bật lên sau khi hiệu chuẩn trên ảnh khó tự chụp



Lớp dữ liệu này không đến từ việc cào mạng mà từ việc đi bộ: mười giây một món, ghi thẳng vào máy, không cần sóng.

MỘT CÂU CHO CẢ HỒ SƠ

Sản phẩm sẽ mạnh khi đội dám **thu nhỏ lời hứa và làm lớn bằng chứng**. Một ứng dụng chỉ "biết giá nhiều nơi" sẽ bị thay bởi công cụ lớn hơn. Một ứng dụng giúp hai người **cùng nhìn thấy điều kiện của một giao dịch trước khi tranh chấp có cơ hội xảy ra** thì không.

Bản đang chạy: **nonla-app.vercel.app** (bản dự phòng: quannguyen991.github.io/non-la) · mã nguồn, protocol khảo sát, bộ tình huống thử nghiệm, bản kê khai công cụ AI và lịch sử câu lệnh đều nộp kèm. Mọi con số trong mười hai trang này được sinh ra từ dữ liệu và từ đầu ra thật của bộ kiểm thử tại commit 109, ngày 2026-09-15.